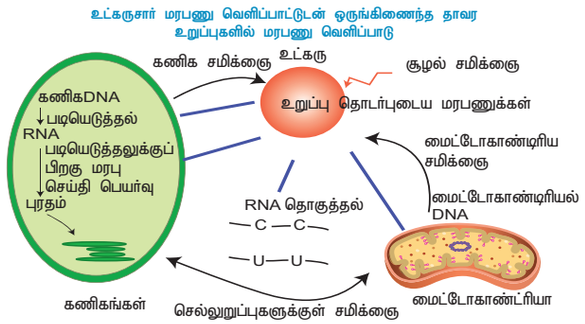
3.7.5 RNA – திருத்தப்படுதல் (RNA Editing) – தாவரங்களில் படியெடுத்தல் நிகழ்விற்குப் பின் நிகழும் RNA செயலாக்கம் (Post Transcriptional RNA Processing in Plants)

குறிப்பிட்ட புரதத்தை உருவாக்குவதற்காகப் படியெடுக்கப்பட்ட mRNA–வில் நியூக்ளியோடைட் ஒன்றைச் செருகுதல், நீக்குதல் அல்லது பதிலீடு செய்தல் நிகழ்வுகளின் மூலம், உருவாக்கப்படும் பாலிபெப்டைடின் அமினோஅமில தொடர்வரிசையில் மாற்றங்களை உண்டாக்குவதே இந்நிகழ்வாகும். முடிவாக உருவாகும் RNA–யில் அமினோ அமிலங்களைக் குறியீடு செய்யும் தொடர்வரிசை மாற்றப்படுவதால் தேவையான புரதத்தைப் பெறமுடிகிறது. பசுங்கணிகத்தின் மரபணுத்தொகையத்தில் குறியீடு செய்யப்பட்டு மரபுச் செய்தி, mRNA படியெடுத்தலுக்குப் பின் மாற்றியமைக்கப்படுதல் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கில் மட்டுமே நிகழ்வது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த இலக்கு C → U இலக்காகும். அதாவது சைட்டோசின் காரத்திற்குப் பதிலாக யுராசில் காரம் அமைவதாகும்.



படம் 3.25: RNA – திருத்தப்படுதல் – தாவரங்களில் படியெடுத்தல் நிகழ்விற்குப் பின் நிகழும் RNA வரிசையை

இதே போன்ற திருத்தம் மைட்டோகாண்ட்ரியத்தில் நிகழ்வதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இவை இரண்டிலும் நிகழும் திருத்தம் பிரமிடின் இடமாற்றம் என அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது ஒரு பிரமிடினுக்குப் பதிலாக மற்றொன்று மாற்றீடு செய்யப்படுதலாகும். இருவகையான RNA திருத்தியமைதல் அறியப்பட்டுள்ளது. (1) **பதிலீடு திருத்தம்:** மைட்டோகாண்ட்ரியங்கள், பசுங்கனிகங்களில் காணப்படும் பிரமிடின் இடமாற்றம் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகும். (2) **செருகல் அல்லது நீக்கல் திருத்தம்:** இங்குப் புதியதாக ஒரு நியூக்ளியோடைட் இடையே செருகப்படுகிறது அல்லது முன்பிருந்த ஒரு நியூக்ளியோடைட் நீக்கப்படுகிறது.

RNA திருத்தப்படுதலின் முக்கியத்துவம்

1. உயர் தாவரங்களின் பசுங்கணிகத்தில் பேணப்பட வேண்டிய அமினோ அமிலங்களை மீட்டெடுக்க இச்செயல் உதவுகிறது. தொடக்கக் குறியன் மற்றும் முடிவு குறியன் ஆகியவை இதில் உள்ளடங்கும்.
2. செல் நுண்உள்ளுறுப்புசார் மரபுப்பண்பு வெளிப்பாட்டைத் தாவரங்களில் ஒழுங்குபடுத்த உதவுகிறது.
3. பரிணாமத் தோற்ற வளர்ச்சியில் பேணப்பட்ட அமினோ அமில எச்சங்களுக்குறிய மரபு குறியன்களை மீட்டெடுக்க இது உதவுகிறது.

3.7.6 தாவும் மரபணுக்கள் (Jumping genes)



படம் 3.26: பார்பரா மெக்ளின்டாக்

தாவும் மரபணுக்களுக்களைப் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா?

'இடமாற்றமடையும் மரபணுசார்கூறு' எனவும் இது அழைக்கப்படுகிறது. மரபணு தொகையத்தில்,

ஆண்டு	Editing வகை	தாவரச் செல்லின் உள்ளுறுப்பு	இலக்கு	முடிவு
1989	C → U	தாவர மைட்டோகாண்டிரியா	mRNA	அமினோ அமிலங்களைப் பாதுக்காத்தல், கோடான்களில் ஏற்படும் பல வேறுபாடுகள்
1990	U → C	தாவர மைட்டோகாண்டிரியா	mRNA	முதல் மேற்கோள் editing (U → C)
1991	C → U	தாவரப் பசுங்கணிகம்	mRNA	பசுங்கணிகத்தின் முதல் மேற்கோள்

அட்டவணை 9: RNA திருத்தப்படுதலின் வகைகள்

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_055-087 CH 03.indd 81 28/12/2022 12:51:57